

Презентация по лабораторной работе №6

Имитационное моделирование

Соколова Александра Олеговна

2026-05-01

Содержание I

Освоить методологию моделирования эпидемиологических процессов с использованием аппарата сетей Петри на примере классической модели SIR (Susceptible–Infectious–Recovered). Научиться строить сети Петри для описания переходов между состояниями, проводить детерминированное (ODE) и стохастическое (алгоритм Гиллеспи) имитационное моделирование, анализировать чувствительность модели к изменению параметров, визуализировать динамику эпидемии и создавать анимационные GIF-файлы для наглядного представления распространения инфекции.

Подготовка рабочего пространства

Создаем проект DrWatson для выполнения лабораторной работы и загружаем необходимые пакеты (рис. 1).

```
julia> using DrWatson
julia> DrWatson.initialize_project("project"; force=true)
Activating new project at 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project'
Resolving package versions...
Updating C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\Project.toml
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\Manifest.toml [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
[4c0bbeef] + ChunkCodecLibz1b v1.0.0
[55437552] + ChunkCodecLibzstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.18.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.4 [loaded: v0.6.3]
[692b3ccc] + JLLWrappers v1.7.1
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v1.8.1
[aea7be01] + PrecompileTools v1.3.3
[21218c8a] + Preferences v1.5.2
[ae029012] + Requires v1.3.1
[7e506255] + ScopedValues v1.6.0 [loaded: v1.5.0]
[6c6a2e73] + Scratch v1.3.0
[3386a4d6] + Uptrack v1.0.2
```

Рисунок 1: Создание рабочего каталога

Основная программа

Создаем файл `src/SIRPetri.jl` и записываем туда код модели из методички (рис. 2).

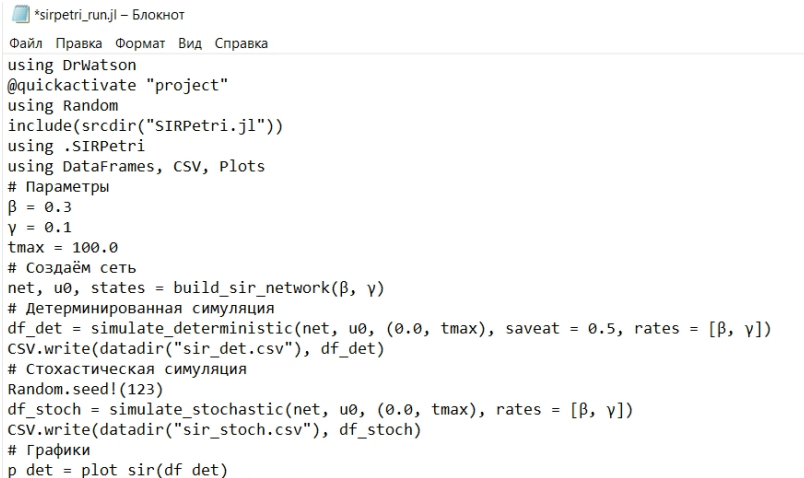
```
SIRPetri.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка

module SIRPetri
using AlgebraicPetri
using Catlab.CategoricalAlgebra
using Catlab.Graphics
using OrdinaryDiffEq
using Plots
using DataFrames
using Random
export build_sir_network, simulate_deterministic, simulate_stochastic
export plot_sir, to_graphviz_sir
"""
build_sir_network( $\beta=0.3$ ,  $\gamma=0.1$ )
Создаёт размеченную сеть Петри для модели SIR.
Возвращает (net::LabelledPetriNet, u0::Vector{Float64}, states::Vector{Symbol})
"""

function build_sir_network( $\beta = 0.3$ ,  $\gamma = 0.1$ )
states = [:S, :I, :R]
# Создаём сеть Петри, описывая переходы напрямую
# Переход infection:  $S + I \rightarrow I + I$ 
# Переход recovery:  $I \rightarrow R$ 
net = LabelledPetriNet(
states,
```

Базовый прогон модели

Создаем файл `scripts/sirpetri_run.jl` и добавляем туда скрипт из методички для реализации базового прогона модели (рис. 3).



```
*sirpetri_run.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
# Параметры
β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0
# Создаём сеть
net, u0, states = build_sir_network(β, γ)
# Детерминированная симуляция
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ])
CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)
# Стохастическая симуляция
Random.seed!(123)
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates = [β, γ])
CSV.write(datadir("sir_stoch.csv"), df_stoch)
# Графики
p_det = plot_sir(df_det)
```

Запускаем `scripts/sirpetri_run.jl` командой «`julia --project=. scripts/sirpetri_run.jl`». Графики сохраняются в папку «`plots`» (рис. 4).

```
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project> julia --project=. scripts/sirpetri_run.jl
Базовый прогон завершен. Результаты в data/ и plots/
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project>
```

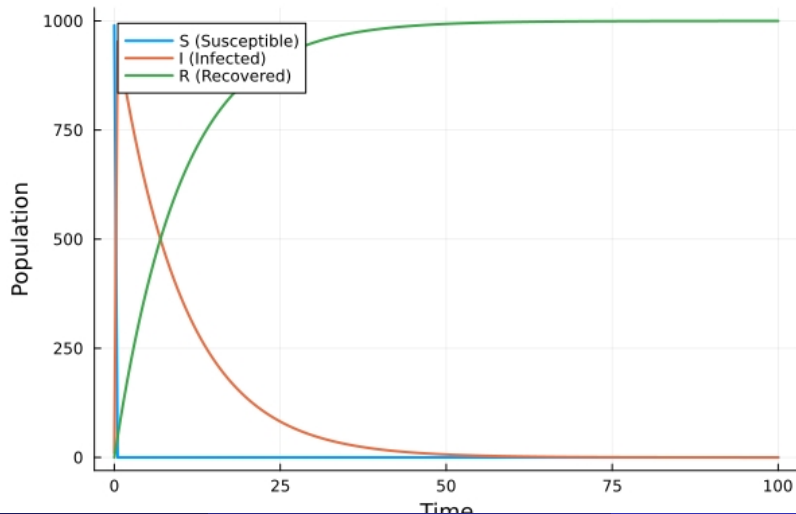
Рисунок 4: Запуск `sirpetri_run.jl`

Посмотрим результаты в папке «Plots».

- Детерминированный график показывает классический пик эпидемии: рост I , максимум, затем спад до нуля; R растёт и выходит на плато, D падает.
- Стохастический график может иметь шумы и, возможно, немного отличаться по времени пика и амплитуде – это демонстрирует влияние случайности.
- Сравнение двух типов симуляции показывает, что при большом начальном числе восприимчивых (990) стохастическая траектория близка к детерминированной, но при малых числах различия были бы значительны.

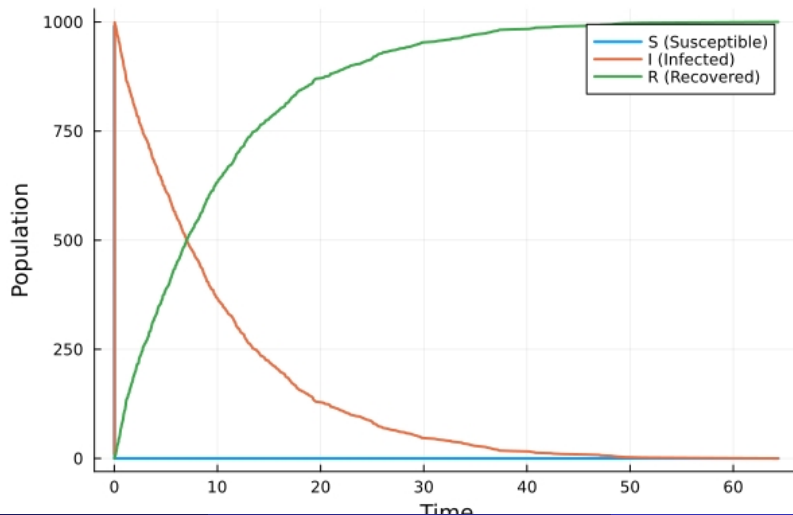
Базовый прогон модели

sir_det_dynamics.png (рис. 5).



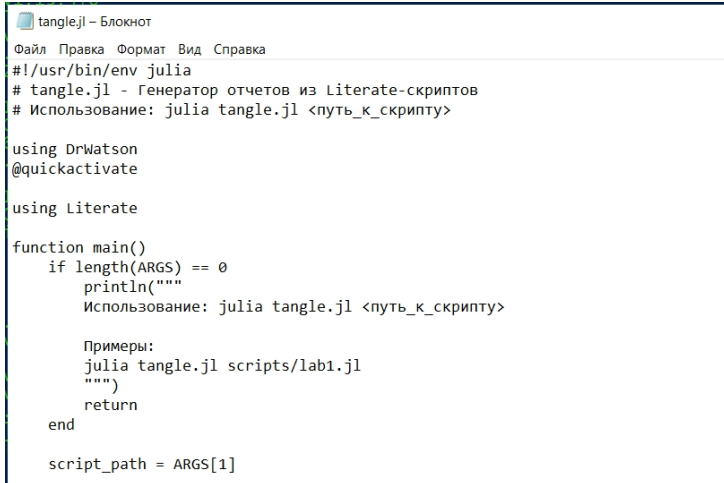
Базовый прогон модели

sir_stoch_dynamics.png (рис. 6).



Базовый прогон модели

Создаем файл `tangle.jl` для генерации производных форматов и добавляем туда скрипт из методички (рис. 7).



```
tangle.jl - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
#!/usr/bin/env julia
# tangle.jl - Генератор отчетов из Literate-скриптов
# Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>

using DrWatson
@quickactivate

using Literate

function main()
    if length(ARGS) == 0
        println("""
        Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>

        Примеры:
        julia tangle.jl scripts/lab1.jl
        """)
        return
    end

    script_path = ARGS[1]
```

Базовый прогон модели

Создаем файл `sirpetri_run_literate.jl` для литературной версии кода (рис. 8).

```
*sirpetri_run_literate.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
# # Модель SIR в сетях Петри
#
# Данный скрипт реализует базовый эксперимент для модели SIR
# с использованием сетей Петри. Выполняются детерминированная
# и стохастическая симуляции, строятся графики динамики эпидемии.

# ## Подключение модулей

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
include(scrdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

# ## Параметры модели
#
# -  $\beta$  (бета) – коэффициент заражения (скорость передачи инфекции)
# -  $\gamma$  (гамма) – коэффициент выздоровления
# -  $t_{\max}$  – максимальное время симуляции

 $\beta$  = 0.3
 $\gamma$  = 0.1
```

Базовый прогон модели

Генерируем чистый код, jupyter notebook и документацию в формате Quarto с помощью tangle.jl (рис. 9).

```
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project> julia --project=. scripts\tangle.jl scripts\sirpetri_run_literate.jl
Генерация из: scripts\sirpetri_run_literate.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_run_literate.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_run_literate\sirpetri_run_literate.jl'
  ▢ Чистый скрипт: C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_run_literate\sirpetri_run_literate.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_run_literate.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\markdown\sirpetri_run_literate\sirpetri_run_literate.qmd'
  ▢ Quarto: C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\markdown\sirpetri_run_literate\sirpetri_run_literate.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_run_literate.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\notebooks\sirpetri_run_literate\sirpetri_run_literate.ipynb'
  ▢ Notebook: C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\notebooks\sirpetri_run_literate\sirpetri_run_literate.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 9: Генерация производных форматов

Открываем jupyter notebook и проверяем что все коды успешно запускаются (рис. 10).

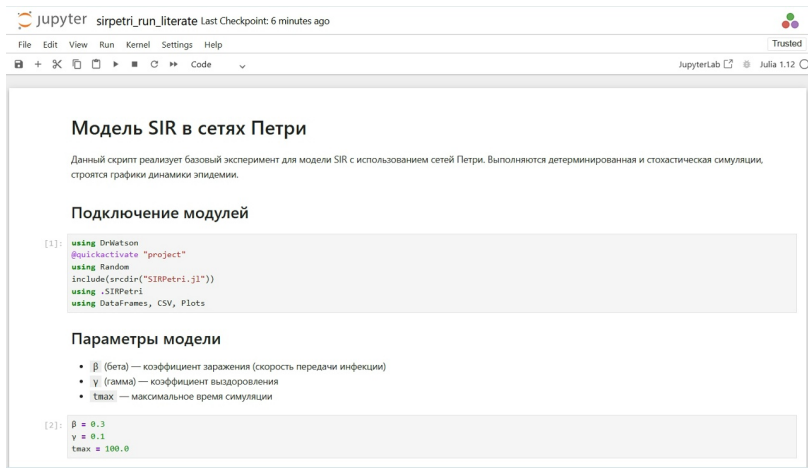


Рисунок 10: Проверка в jupyter notebook

Коэффициент заражения β

Создаем файл `scripts/sirpetri_scan_parameters.jl` для исследования чувствительности модели к изменению параметра β (скорости заражения) и добавляем туда скрипт из методички (рис. 11).

```
sirpetri_scan_parameters.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка

using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
# Диапазон  $\beta$ 
 $\beta$ _range = 0.1:0.05:0.8
 $\gamma$ _fixed = 0.1
tmax = 100.0
results = []
for  $\beta$  in  $\beta$ _range
    net, u0, _ = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ _fixed)
    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [ $\beta$ ,  $\gamma$ _fixed])
    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]
    push!(results, ( $\beta$  =  $\beta$ , peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end
df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
# График
```

Коэффициент заражения β

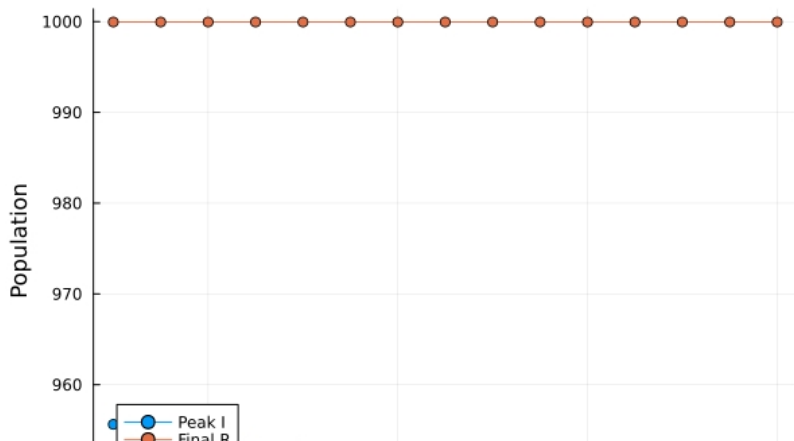
Запускаем `scripts/sirpetri_scan_parameters.jl` командой «`julia --project=. scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`». График сохраняется в папку «plots» (рис. 12).

```
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\tabs\lab06\project> julia --project=. scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
Сканирование  $\beta$  завершено. Результат в data/sir_scan.csv
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\tabs\lab06\project>
```

Рисунок 12: Запуск `sirpetri_scan_parameters.jl`

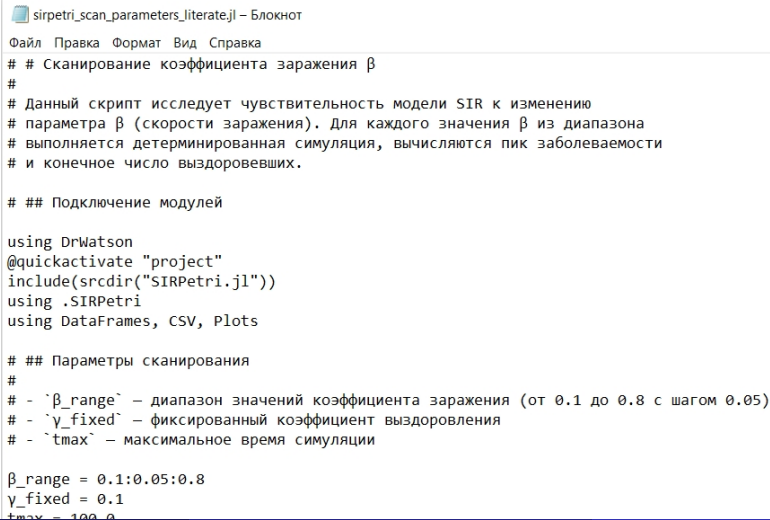
Коэффициент заражения β

Посмотрим результаты. График демонстрирует пороговое явление, характерное для модели SIR: существует критическое значение β , выше которого возникает вспышка (рис. 13).



Коэффициент заражения β

Создаем файл `sirpetri_scan_parameters_literate.jl` для литературной версии кода (рис. 14).



```
sirpetri_scan_parameters_literate.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
# # Сканирование коэффициента заражения  $\beta$ 
#
# Данный скрипт исследует чувствительность модели SIR к изменению
# параметра  $\beta$  (скорости заражения). Для каждого значения  $\beta$  из диапазона
# выполняется детерминированная симуляция, вычисляются пик заболеваемости
# и конечное число выздоровевших.

# ## Подключение модулей

using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

# ## Параметры сканирования
#
# - ` $\beta_{\text{range}}$ ` – диапазон значений коэффициента заражения (от 0.1 до 0.8 с шагом 0.05)
# - ` $\gamma_{\text{fixed}}$ ` – фиксированный коэффициент выздоровления
# - ` $t_{\text{max}}$ ` – максимальное время симуляции

 $\beta_{\text{range}}$  = 0.1:0.05:0.8
 $\gamma_{\text{fixed}}$  = 0.1
 $t_{\text{max}}$  = 100.0
```

Коэффициент заражения β

Генерируем чистый код, jupyter notebook и документацию в формате Quarto с помощью tangle.jl (рис. 15).

```
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project> notepad scripts/sirpetri_scan_parameters_literate.jl
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project> julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_scan_parameters_literate.jl
Генерация ns: scripts/sirpetri_scan_parameters_literate.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_scan_parameters_literate.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_scan_parameters_literate\sirpetri_scan_parameters_literate.jl'
      0 Чистый скрипт: C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_scan_parameters_literate\sirpetri_scan_parameters_literate.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_scan_parameters_literate.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\markdown\sirpetri_scan_parameters_literate\sirpetri_scan_parameters_literate.qmd'
      0 Quarto: C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\markdown\sirpetri_scan_parameters_literate\sirpetri_scan_parameters_literate.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_scan_parameters_literate.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\notebooks\sirpetri_scan_parameters_literate\sirpetri_scan_parameters_literate.ipynb'
      0 Notebook: C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\notebooks\sirpetri_scan_parameters_literate\sirpetri_scan_parameters_literate.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project>
```

Рисунок 15: Генерация производных форматов

Коэффициент заражения β

Открываем jupyter notebook и проверяем что все коды успешно запускаются (рис. 16).

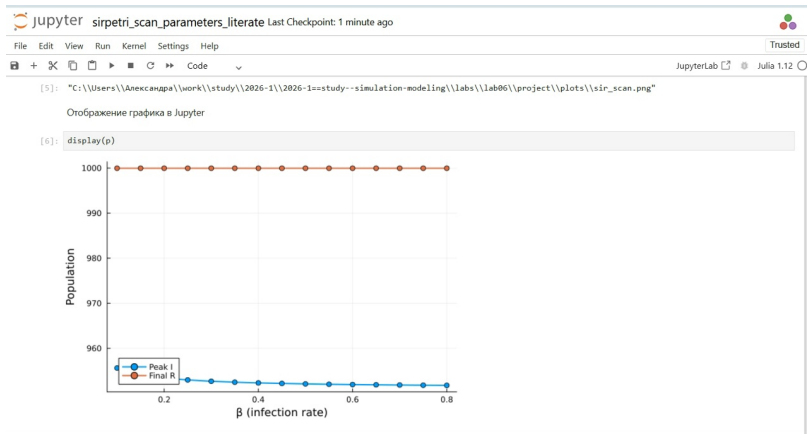


Рисунок 16: Проверка в jupyter notebook

Анимация детерминированной динамики

Создаем файл `scripts/sirpetri_animate.jl` для реализации анимации детерминированной динамики (рис. 17).

 sirpetri_animate.jl – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using Plots

# Параметры
β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0

# Создаём сеть
net, u0, states = build_sir_network(β, γ)

# Детерминированная симуляция
df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ])

# Позиции на оси X
x_positions = [1, 2, 3]
labels = ["S", "I", "R"]

# Создание анимации
```

Анимация детерминированной динамики

Запускаем `scripts/sirpetri_animate.jl` командой «`julia --project=. scripts/sirpetri_animate.jl`». Анимация сохраняется в папку «plots» (рис. 18).

```
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project> notepad scripts/sirpetri_animate.jl
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project> julia --project=. scripts/sirpetri_animate.jl
[ Info: Saved animation to C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\plots\sir_animation.gif
Анимация сохранена в plots\sir_animation_line.gif
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project>
```

Рисунок 18: Запуск `sirpetri_animate.jl`

Анимация детерминированной динамики

Просмотр анимации:

Rutube: https://rutube.ru/video/private/8a6ff49f3be3812a05bf3c5a13977375/?p=h_-MMq_S2hGfnPH_foYmUQ

VK Видео:

https://m.vkvideo.ru/video297578553_456239532?list=ln-xk2ErRKGrQRzFc5Raf&pl=297578553_5

Анимация детерминированной динамики

Создаем файл `sirpetri_animate_literate.jl` для литературной версии кода (рис. 19).

```
sirpetri_animate_literate.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
# # Анимация динамики SIR (линия через состояния)
#
# Анимация показывает, как меняется численность групп S, I, R
# в виде линии, соединяющей точки (S, I, R) на каждом кадре.
# По оси X – группы, по оси Y – численность.
#
# На анимации видно:
# - На первых кадрах S = 990, I = 10, R = 0
# - Постепенно S падает, I растёт
# - В момент пика I достигает максимума, затем снижается
# - R растёт и выходит на плато
# - Волна инфекции проходит через популяцию
#
# ## Подключение модулей

using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using Plots

# ## Параметры модели

β = 0.3      # Коэффициент заражения
```


Анимация детерминированной динамики

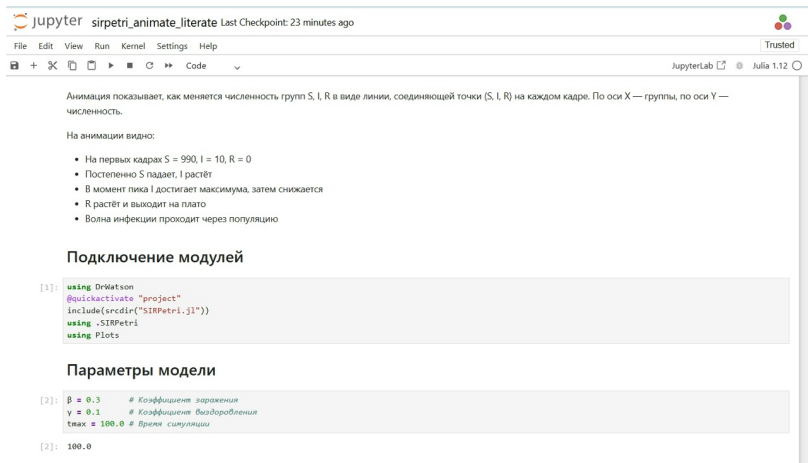
Генерируем чистый код, jupyter notebook и документацию в формате Quarto с помощью `tangle.jl` (рис. 20).

```
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project> julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_animate_1
iterate.jl
Генерация из: scripts/sirpetri_animate_1iterate.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_animate_1
iterate.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_animate_1iterate\sirpe
tri_animate_1iterate.jl'
  () Чистый скрипт: C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_animate_1iterate\sirpetri_anim
ate_1iterate.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_animate_1i
terate.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\markdown\sirpetri_animate_1iterate\sirp
etri_animate_1iterate.qmd'
  () Quarto: C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\markdown\sirpetri_animate_1iterate\sirpetri_animate_1i
terate.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_animate_1iterate
.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\notebooks\sirpetri_animate_1iterate\sirp
etri_animate_1iterate.ipynb'
  () Notebook: C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\notebooks\sirpetri_animate_1iterate\sirpetri_animate
_1iterate.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project>
```

Рисунок 20: Генерация производных форматов

Анимация детерминированной динамики

Открываем jupyter notebook и проверяем что все коды успешно запускаются (рис. 21).



The screenshot shows a JupyterLab notebook titled 'sirpetri_animate_literate'. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Settings, Help), a toolbar with icons for file operations and execution, and a status bar indicating 'JupyterLab' and 'Julia 1.12'. The notebook content consists of a text block describing an animation of the SIR model, followed by a code cell for loading modules and another code cell for setting model parameters.

Анимация показывает, как меняется численность групп S, I, R в виде линии, соединяющей точки (S, I, R) на каждом кадре. По оси X — группы, по оси Y — численность.

На анимации видно:

- На первых кадрах $S = 990$, $I = 10$, $R = 0$
- Постепенно S падает, I растёт
- В момент пика I достигает максимума, затем снижается
- R растёт и выходит на плато
- Волна инфекции проходит через популяцию

Подключение модулей

```
[1]: using DrWatson
      @quickactivate "project"
      include(scrdir("SIRPetri.jl"))
      using .SIRPetri
      using Plots
```

Параметры модели

```
[2]: β = 0.3      # Коэффициент заражения
      γ = 0.1     # Коэффициент выздоровления
      tmax = 100.0 # Время симуляции

[2]: 100.0
```

Рисунок 21: Проверка в jupyter notebook

Создаем файл `scripts/sirpetri_report.jl` для реализации итогового отчета (рис. 22).

```
sirpetri_report.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots
df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)
# Сравнение детерминированной и стохастической динамики
p1 = plot(
    df_det.time,
    [df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
    label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
    xlabel = "Time",
    ylabel = "Infected",
    title = "Comparison",
)
savefig(plotsdir("comparison.png"))
# Зависимость пика I от  $\beta$ 
p2 = plot(
    df_scan.β,
    df_scan.peak_I,
    marker = :circle,
    xlabel = " $\beta$ ",
    ylabel = "Peak I",
```

Запускаем `scripts/sirpetri_report.jl` командой «`julia --project=. scripts/sirpetri_report.jl`».
Графики сохраняются в папку «plots» (рис. 23).

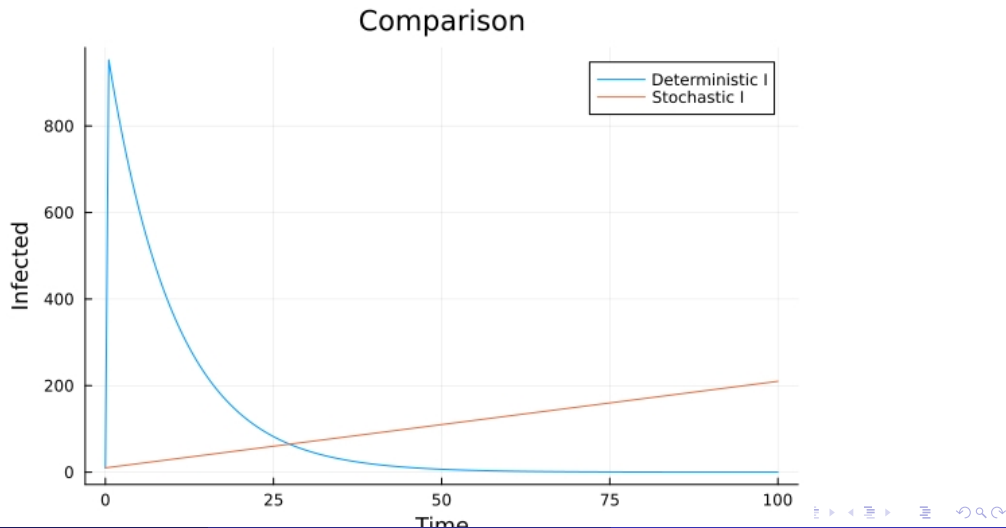
```
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project> julia --project=. scripts/sirpetri_report.jl
Отчётные графики сохранены в plots/
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project> _
```

Рисунок 23: Запуск `sirpetri_report.jl`

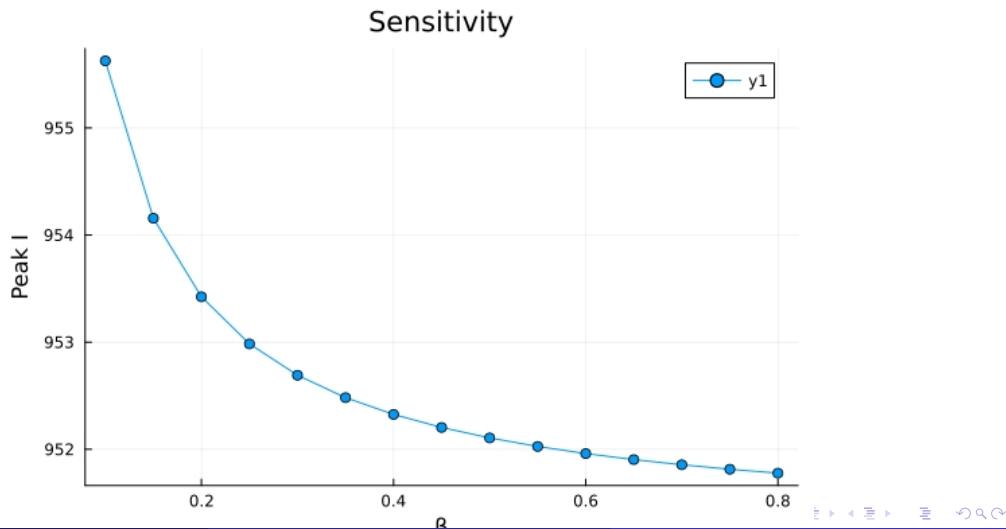
Посмотрим результаты.

- Сравнение детерминированной и стохастической кривых $I(t)$ показывает, насколько велик разброс, вызванный случайностью. При большом размере популяции они близки.
- График чувствительности позволяет количественно оценить, как изменение заразности β влияет на тяжесть эпидемии (пик I). Это важно для принятия решений (например, меры по снижению β)

comparison.png (рис. 24).



sensitivity.png (рис. 25).



Создаем файл `sirpetri_report_literate.jl` для литературной версии кода (рис. 26).

```
*sirpetri_report_literate.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
# # Итоговый отчёт по модели SIR
#
# Данный скрипт загружает результаты экспериментов и строит
# сравнительные графики для итогового отчёта:
# 1. Сравнение детерминированной и стохастической динамики  $I(t)$ 
# 2. Зависимость пика заболеваемости от коэффициента заражения  $\beta$ 

## Подключение модулей

using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots

## Загрузка результатов экспериментов
#
# - `sir_det.csv` – детерминированная симуляция (ODE)
# - `sir_stoch.csv` – стохастическая симуляция (алгоритм Гиллеспи)
# - `sir_scan.csv` – результаты сканирования параметра  $\beta$ 

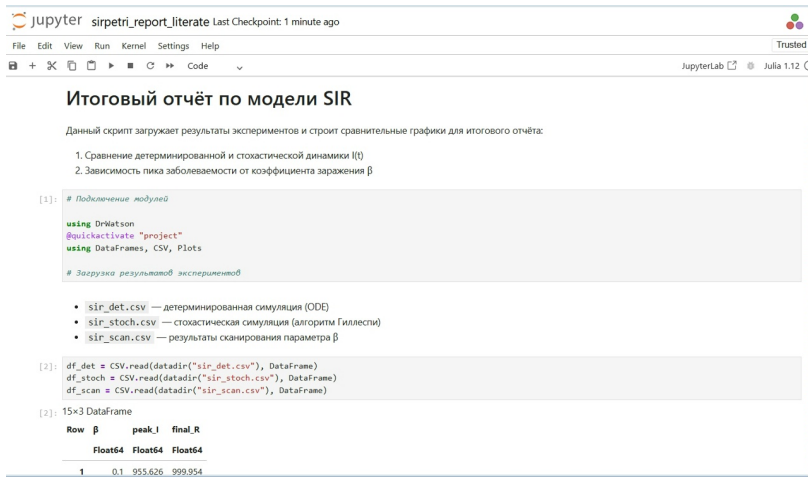
df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)
```


Генерируем чистый код, jupyter notebook и документацию в формате Quarto с помощью tangle.jl (рис. 27).

```
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project> julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_report_literate.jl
Генерация из: scripts/sirpetri_report_literate.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_report_literate.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_report_literate\sirpetri_report_literate.jl'
  0 Чистый скрипт: C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_report_literate\sirpetri_report_literate.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_report_literate.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\markdown\sirpetri_report_literate\sirpetri_report_literate.qmd'
  0 Quarto: C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\markdown\sirpetri_report_literate\sirpetri_report_literate.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_report_literate.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\notebooks\sirpetri_report_literate\sirpetri_report_literate.ipynb'
  0 Notebook: C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab06\project\notebooks\sirpetri_report_literate\sirpetri_report_literate.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 27: Генерация производных форматов

Открываем jupyter notebook и проверяем что все коды успешно запускаются (рис. 28).



The screenshot shows a JupyterLab interface with a notebook titled "sirpetri_report_literate". The notebook content includes a title "Итоговый отчёт по модели SIR", a description of the script's purpose, a list of tasks, and two code cells. The first code cell contains comments and imports. The second code cell contains CSV loading code and displays a DataFrame table.

Итоговый отчёт по модели SIR

Данный скрипт загружает результаты экспериментов и строит сравнительные графики для итогового отчёта:

1. Сравнение детерминированной и стохастической динамики $I(t)$
2. Зависимость пика заболеваемости от коэффициента заражения β

```
[1]: # Подключение модулей

using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots

# Загрузка результатов экспериментов
```

- `sir_det.csv` — детерминированная симуляция (ODE)
- `sir_stoch.csv` — стохастическая симуляция (алгоритм Гиллеспи)
- `sir_scan.csv` — результаты сканирования параметра β

```
[2]: df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)
```

[2]: 15×3 DataFrame

Row	β	peak_I	final_R
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	955.626	999.954

Рисунок 28: Проверка в jupyter notebook

В ходе выполнения лабораторной работы реализована и исследована эпидемиологическая модель SIR с использованием аппарата сетей Петри.